DOCUMENTO DEL PROYECTO

Sistema de gestión de un catering

Asignatura: Proyecto Intermodular (2.º DAW)

Curso: 2.º de Desarrollo de Aplicaciones Web

Integrantes del equipo:

- Sergio Garcia
- Roberto Saínz
- Oriol Fernandéz
- Saul García

Fecha: 9 de octubre de 2026

Índice

DOCUMENTO DEL PROYECTO 1
Sistema de gestión de un catering 1
Índice 1
1. Resumen 1
2. Palabras clave 1
3. Introducción 1
3.1. Origen de la idea 1
3.2. Contexto del proyecto 1
3.3. Problema o necesidad que se pretende resolver 1
3.4. Solución propuesta 1
4. Glosario 1
5. Objetivo general 1
6. Objetivos específicos 1
6.1. Gestión de la recepción de materias primas 1
6.2. Gestión de almacenes 1
6.3. Gestión de escandallos y etiquetas 1
6.4. Gestión documental e impresión 1
6.5. Gestión de facturas 1
6.6. Seguridad y control de acceso 1
6.7. Seguimiento y fiabilidad del sistema 1

1. Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para la gestión de los procesos internos de una empresa de catering. La aplicación estará orientada a facilitar el control de la recepción de materias primas, la gestión de almacenes, la consulta e impresión de documentos, la modificación de escandallos y etiquetas, y la creación de facturas relacionadas con la recepción de productos.

El sistema estará destinado al personal administrativo, los cocineros, el jefe de cocina y el nutricionista. Cada usuario dispondrá de acceso a las funcionalidades correspondientes a su puesto de trabajo, mediante un sistema de autenticación y control de permisos que limitará el acceso a la información y a las operaciones autorizadas.

La primera versión de la aplicación tendrá como prioridad la gestión de la recepción de materias primas, permitiendo registrar los datos de los albaranes de recepción y consultar la información almacenada. Además, se contempla la generación de documentos en formato PDF y su impresión, así como el registro de las operaciones realizadas para facilitar su seguimiento y trazabilidad.

El objetivo final es centralizar la información de los procesos del catering, mejorar la organización de los datos y reducir los errores derivados de la gestión manual de documentos y productos.

2. Palabras clave

Catering, gestión de materias primas, recepción de productos, gestión de almacenes, escandallos, trazabilidad, etiquetado, control de usuarios y generación de documentos PDF.

3. Introducción

3.1. Origen de la idea

La idea del proyecto surge de las necesidades de gestión de una empresa de catering, en la que intervienen distintos perfiles profesionales y se manejan numerosos datos relacionados con la recepción, el almacenamiento y la elaboración de productos alimentarios.

Durante la entrevista realizada al cliente, se identificó la necesidad de disponer de una aplicación que centralice la información y facilite el trabajo diario del personal administrativo y de cocina. Entre las necesidades detectadas destacan el registro de los albaranes de recepción, la consulta de las materias primas almacenadas, la gestión de escandallos y etiquetas, y la creación e impresión de documentos.

A partir de estas necesidades, el equipo ha definido una serie de casos de uso que sirven como base para establecer las funcionalidades de la aplicación y orientar su desarrollo.

3.2. Contexto del proyecto

El proyecto se desarrolla en el ámbito de la gestión informática de una empresa de catering. En este entorno es necesario controlar las materias primas recibidas de los proveedores, registrar sus cantidades y fechas, conocer su ubicación dentro de los almacenes y mantener organizada la documentación asociada a los productos.

Asimismo, la actividad requiere la participación coordinada de distintos perfiles profesionales. El personal administrativo se encarga, entre otras tareas, de registrar las recepciones, gestionar los almacenes y crear facturas. El personal de cocina necesita consultar e imprimir escandallos y documentos relacionados con la elaboración. Por su parte, el jefe de cocina y el nutricionista intervienen en la modificación de escandallos y etiquetas dentro de sus respectivas responsabilidades.

Por este motivo, la aplicación deberá organizar las funcionalidades por áreas de trabajo y establecer permisos de acceso que permitan a cada usuario consultar o modificar únicamente la información autorizada.

3.3. Problema o necesidad que se pretende resolver

La gestión de un catering implica manejar información sobre productos, cantidades, fechas de recepción, fechas de caducidad, proveedores, almacenes y documentación asociada. Si estos datos se encuentran dispersos o se gestionan mediante procedimientos poco centralizados, pueden producirse errores de registro, dificultades para localizar información y problemas para mantener actualizados los documentos.

También resulta necesario controlar quién realiza las modificaciones y cuándo se llevan a cabo, especialmente en operaciones relacionadas con los escandallos, el etiquetado y la trazabilidad de los productos.

Además, la empresa necesita disponer de mecanismos que faciliten la consulta, impresión y generación de documentos en PDF, evitando que estas operaciones dependan de procedimientos manuales poco eficientes.

Por tanto, se identifica la necesidad de desarrollar una aplicación web que centralice los datos, facilite la gestión de los procesos internos y permita controlar el acceso a las distintas funcionalidades según el perfil profesional de cada usuario.

3.4. Solución propuesta

Se propone desarrollar una aplicación web de gestión de catering que permita centralizar la información relacionada con la recepción de materias primas, los almacenes y la documentación utilizada por el personal.

La primera versión priorizará el registro de los datos de los albaranes de recepción, incluyendo el producto, la cantidad, la fecha de recepción, la fecha de caducidad, el número de referencia y la empresa suministradora.

La aplicación incorporará, de acuerdo con los casos de uso definidos, las siguientes funcionalidades principales:

- Registro y consulta de los albaranes de recepción de materias primas.
- Consulta e impresión de albaranes, escandallos y etiquetas.
- Gestión de los almacenes de frío, seco y congelado.
- Modificación de escandallos y etiquetas por los usuarios autorizados.
- Creación de facturas relacionadas con la recepción de productos.
- Generación de documentos en formato PDF.
- Autenticación de usuarios y control de permisos según su perfil.
- Validación de los datos introducidos y notificación de errores.
- Registro de las operaciones realizadas, incluyendo la fecha y el usuario responsable, cuando corresponda.

El desarrollo se realizará de forma progresiva, dando prioridad a las funcionalidades esenciales y ampliando la aplicación conforme a las necesidades del cliente.

4. Glosario

En este apartado se definen los principales términos utilizados en el proyecto y su significado dentro de la aplicación.

Término	Definición
Materia prima (MP)	Producto recibido de un proveedor que se utiliza para la elaboración de los productos del catering.
Albarán de recepción	Documento que recoge información sobre los productos entregados por un proveedor, sus cantidades y los datos de la recepción.
Escandallo	Documento o registro que recoge los ingredientes, cantidades y otros datos necesarios para la elaboración de un producto o preparación.
Trazabilidad	Capacidad de seguir y consultar el historial y la información asociada a un producto durante las etapas contempladas por el sistema.
Etiqueta	Documento identificativo asociado a un producto elaborado, que puede contener información como ingredientes y fechas.
Almacén de frío	Espacio destinado a conservar productos que requieren refrigeración.
Almacén seco	Espacio destinado a almacenar productos que no necesitan refrigeración, según sus condiciones de conservación.
Almacén congelado	Espacio destinado a almacenar productos que requieren conservación mediante congelación.
Albarán de recepción registrado	Registro digital de los datos de una recepción introducidos en la aplicación.
Proveedor	Empresa suministradora de las materias primas recibidas por el catering.
Rol o perfil de usuario	Conjunto de permisos que determina las funcionalidades a las que puede acceder una persona.
PDF	Formato de documento electrónico utilizado para generar, consultar o imprimir documentación.
Fecha de caducidad	Fecha indicada para un producto a efectos de su conservación y utilización conforme a sus condiciones correspondientes.
Registro de actividad	Información que permite identificar las operaciones realizadas, la fecha y el usuario responsable.

5. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión de un catering que permita centralizar y organizar la información relacionada con la recepción de materias primas, la gestión de almacenes, los escandallos, el etiquetado y la creación de facturas, proporcionando herramientas de consulta, impresión y generación de

documentos PDF, así como mecanismos de autenticación, control de permisos y seguimiento de las operaciones para mejorar la eficiencia y fiabilidad de los procesos internos de la empresa.

6. Objetivos específicos

Los objetivos específicos se han definido a partir de los casos de uso identificados durante la entrevista con el cliente y su posterior revisión. Cada objetivo agrupa funcionalidades relacionadas y representa una responsabilidad concreta de la aplicación.

6.1. Gestión de la recepción de materias primas

1. Registrar los datos de los albaranes de recepción.

Implementar una funcionalidad que permita al personal administrativo introducir y almacenar la información de las materias primas recibidas, incluyendo el producto, la cantidad, la fecha de recepción, la fecha de caducidad, el número de referencia y la empresa suministradora.

2. Validar la información de recepción.

Comprobar que los datos introducidos sean válidos y señalar los campos que necesiten corrección, conservando la información previamente introducida siempre que sea posible.

3. Confirmar el registro de las recepciones.

Mostrar un mensaje de confirmación cuando una operación se complete correctamente y registrar, cuando corresponda, la fecha y el usuario responsable de la operación.

6.2. Gestión de almacenes

4. Gestionar los productos almacenados.

Permitir al personal autorizado consultar y gestionar los registros de materias primas almacenadas en los almacenes de frío, seco y congelado.

5. Consultar la información de los almacenes.

Facilitar la búsqueda de materias primas y la visualización de los productos almacenados en cada tipo de almacén, incluyendo información sobre las cantidades y las fechas de caducidad.

6.3. Gestión de escandallos y etiquetas

6. Consultar los escandallos y sus datos asociados.

Permitir a los usuarios autorizados acceder a la información de los escandallos, incluyendo los ingredientes, las fechas y los números de referencia correspondientes.

7. Modificar los escandallos.

Permitir al jefe de cocina y al nutricionista modificar la información de los escandallos, incluyendo los ingredientes y los datos relacionados con la trazabilidad, conforme a los permisos establecidos.

8. Modificar las etiquetas de los productos elaborados.

Proporcionar una funcionalidad para que el personal autorizado pueda actualizar la información de las etiquetas de los productos elaborados.

6.4. Gestión documental e impresión

9. Consultar e imprimir documentos.

Implementar una funcionalidad que permita localizar y solicitar la impresión de albaranes de recepción, escandallos y etiquetas, respetando los permisos asignados a cada perfil de usuario.

10. Generar documentos en formato PDF.

Permitir la generación de documentos PDF a partir de la información disponible en la aplicación, facilitando su consulta, almacenamiento e impresión.

6.5. Gestión de facturas

11. Crear facturas de recepción.

Permitir al personal administrativo generar facturas relacionadas con la recepción de materias primas utilizando los datos de referencia de la recepción, el proveedor, los productos, los precios, las cantidades y las fechas.

12. Validar los datos de las facturas.

Comprobar la coherencia de los datos necesarios para crear las facturas y señalar los errores relacionados con fechas, cantidades, referencias u otros campos obligatorios.

6.6. Seguridad y control de acceso

13. Autenticar a los usuarios.

Implementar un mecanismo de acceso mediante usuario y contraseña que permita identificar a las personas que utilizan la aplicación.

14. Controlar los permisos según el perfil profesional.

Restringir el acceso a las funcionalidades y operaciones de acuerdo con el perfil del usuario, diferenciando las responsabilidades del personal administrativo, los cocineros, el jefe de cocina y el nutricionista.

15. Controlar las modificaciones de información.

Establecer las restricciones necesarias para impedir que usuarios no autorizados modifiquen datos sensibles, como los escandallos, y contemplar los mecanismos de aprobación que se definan para estas operaciones.

6.7. Seguimiento y fiabilidad del sistema

16. Registrar las operaciones realizadas.

Guardar información de seguimiento sobre las operaciones relevantes, incluyendo la fecha y el usuario responsable, con el fin de facilitar la consulta del historial de modificaciones.

17. Gestionar los errores de las operaciones.

Informar al usuario cuando una operación no pueda completarse y facilitar la corrección de los datos problemáticos sin perder, siempre que sea posible, la información previamente introducida.

18. Verificar el funcionamiento de las funcionalidades.

Realizar pruebas para comprobar que los casos de uso implementados funcionan correctamente, que se respetan los permisos y que los datos se registran, consultan y modifican de acuerdo con los requisitos definidos.